

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Албаша Али Омран

2026-04-15

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

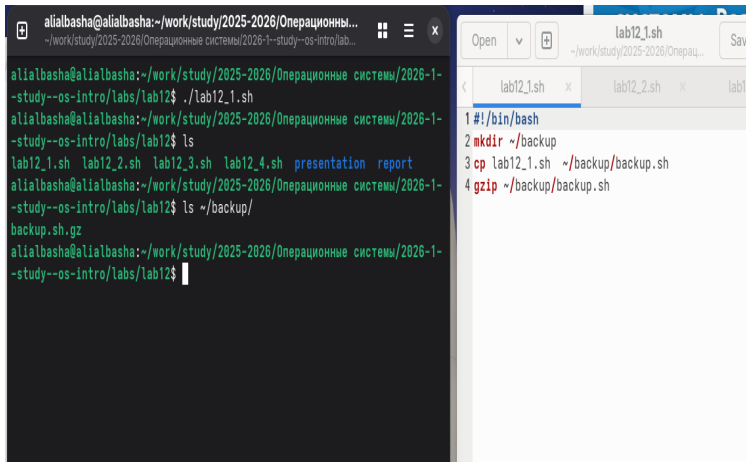
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



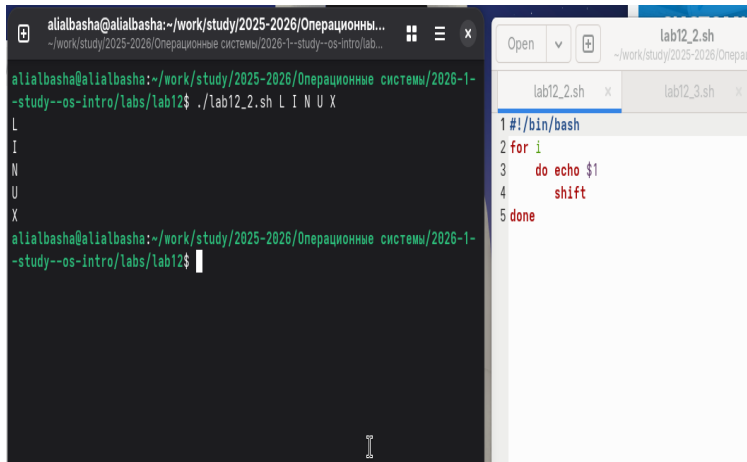
The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционны..." and a subtitle " ~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/lab...". The terminal content shows the user executing a series of commands: `./lab12_1.sh`, `ls`, and `ls ~/backup/`. The file editor on the right has a title bar with "lab12_1.sh" and a subtitle " ~/work/study/2025-2026/Операц...". The editor shows the content of the script, which includes a shebang, directory creation, file copying, and compression.

```
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-  
-study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh  
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-  
-study--os-intro/labs/lab12$ ls  
lab12_1.sh lab12_2.sh lab12_3.sh lab12_4.sh presentation report  
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-  
-study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/  
backup.sh.gz  
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-  
-study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash  
2 mkdir ~/backup  
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh  
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

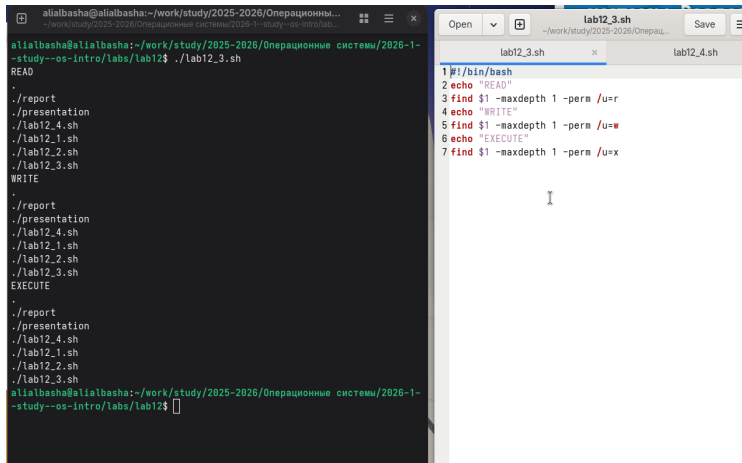


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционны..." and a subtitle " ~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/lab...". The terminal content shows the command `./lab12_2.sh L I N U X` being executed, which prints the letters L, I, N, U, X on separate lines. The file editor on the right has a title bar with the text "lab12_2.sh" and a subtitle " ~/work/study/2025-2026/Онепат...". The editor shows the contents of the `lab12_2.sh` file, which is a shell script with the following lines:

```
1 #!/bin/bash
2 for i
3     do echo $1
4         shift
5     done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

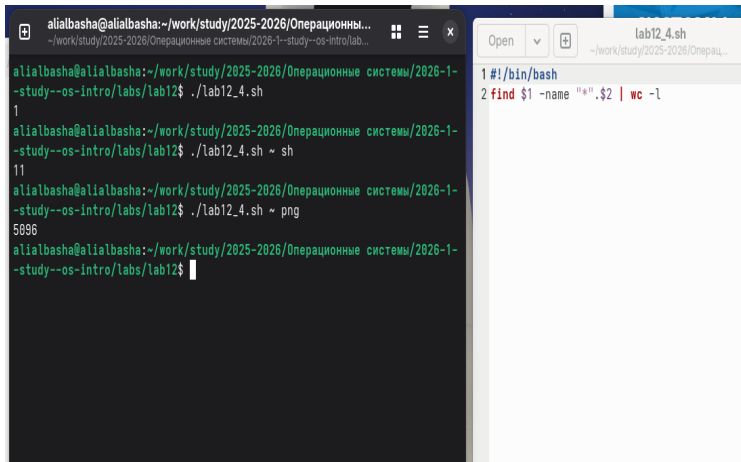


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script contains three sections: `READ`, `WRITE`, and `EXECUTE`, each followed by a list of commands to run other scripts in the directory. The file editor on the right shows the content of `lab12_3.sh`, which is a shell script with the following lines:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the text 'alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционны...', and window control icons. The terminal content shows the user running a script named 'lab12_4.sh' in the directory '~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12'. The script's output includes the number '1', the prompt 'alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$', the command './lab12_4.sh ~ sh', the number '11', the prompt 'alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$', the command './lab12_4.sh ~ png', the number '5096', and the prompt 'alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$'. The file editor on the right has a title bar with 'lab12_4.sh' and the path '~/work/study/2025-2026/Операц...'. It contains two lines of code: '1 #!/bin/bash' and '2 find \$1 -name "*" . \$2 | wc -l'.

```
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционны...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/lab...

alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-
-study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-
-study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ sh
11
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-
-study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ png
5096
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-
-study--os-intro/labs/lab12$
```

```
lab12_4.sh
~/work/study/2025-2026/Операц...

1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.